

Artikel-Lückentext: Pionierinnen der Naturwissenschaften

Für: 15-jährige Schülerin aus Bremen

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Schwerpunkt: Artikel (bestimmt/unbestimmt, alle Genera und Kasus)

Bearbeitungszeit: 4 Stunden

Zielnote: 1

Anleitung

Setze die passenden Artikel in die Lücken ein. Achte dabei auf:

- **Genus** (maskulin, feminin, neutrum)
- **Kasus** (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
- **Bestimmte Artikel** (der, die, das, den, dem, des...)
- **Unbestimmte Artikel** (ein, eine, einen, einem, eines...)

Tip: Überlege dir immer: Wer oder was? (Nominativ), Wen oder was? (Akkusativ), Wem? (Dativ), Wessen? (Genitiv)

Text: Frauen, die die Wissenschaft veränderten

Teil 1: Marie Curie - Pionierin der Radioaktivität

Marie Curie war ____ (1) außergewöhnliche Wissenschaftlerin, ____ (2) Geschichte ____ (3) Physik und Chemie für immer prägte. Geboren wurde sie 1867 in Warschau als Tochter ____ (4) polnischen Lehrers. Schon früh zeigte sie ____ (5) bemerkenswerte Begabung für ____ (6) Naturwissenschaften.

Nach ____ (7) Abitur konnte sie zunächst nicht studieren, da ____ (8) Universitäten in Polen Frauen nicht zuließen. Deshalb arbeitete sie zunächst als Gouvernante, um ____ (9) Geld für ____ (10) Studium zu verdienen. 1891 ging sie nach Paris und schrieb sich an ____ (11) Sorbonne ein.

In ____ (12) Labor entdeckte sie zusammen mit ihrem Mann Pierre ____ (13) Elemente Polonium und Radium. Für diese Entdeckung erhielt sie 1903 ____ (14) Nobelpreis für Physik – als erste Frau überhaupt. Nach ____ (15) Tod ihres Mannes setzte sie ____ (16) Forschung allein fort und erhielt 1911 ____ (17) zweiten Nobelpreis, diesmal für Chemie.

____ (18) Bedeutung ihrer Arbeit für ____ (19) moderne Medizin kann nicht überschätzt werden. Heute nutzen Ärzte ____ (20) Strahlentherapie zur Behandlung ____ (21) Krebserkrankungen – ____ (22) Methode, die auf Curies Entdeckungen basiert.

Teil 2: Rosalind Franklin - Entschlüsselung der DNA

Rosalind Franklin war ____ (23) britische Chemikerin und Röntgenkristallographin, deren Arbeit ____ (24) Verständnis ____ (25) DNA-Struktur revolutionierte. Geboren 1920 in London, studierte sie

Chemie an ____ (26) Cambridge University, wo sie 1945 ____ (27) Dokortitel erhielt.

Franklin spezialisierte sich auf ____ (28) Röntgenkristallographie, ____ (29) Methode zur Untersuchung ____ (30) Molekülstrukturen. Mit ____ (31) Technik gelang es ihr, außergewöhnlich scharfe Röntgenaufnahmen ____ (32) DNA zu erstellen. ____ (33) berühmte "Foto 51" zeigte erstmals ____ (34) spiralförmige Struktur ____ (35) DNA-Moleküls.

Leider wurde ____ (36) Bedeutung ihrer Arbeit zu ihren Lebzeiten nicht vollständig anerkannt. Watson, Crick und Wilkins erhielten 1962 ____ (37) Nobelpreis für ____ (38) Entdeckung ____ (39) DNA-Struktur, doch Franklin war bereits 1958 an ____ (40) Folgen ____ (41) Krebserkrankung gestorben.

Heute gilt sie als ____ (42) Pionierin ____ (43) Molekularbiologie. Ohne ihre präzisen Messungen und Fotografien wäre ____ (44) Entschlüsselung ____ (45) genetischen Codes nicht möglich gewesen.

Teil 3: Katherine Johnson - Mathematikerin der Raumfahrt

Katherine Johnson war ____ (46) afroamerikanische Mathematikerin, deren Berechnungen ____ (47) Erfolg ____ (48) ersten bemannten Raumflüge ermöglichten. Geboren 1918 in West Virginia, zeigte sie bereits als Kind ____ (49) außergewöhnliche mathematische Begabung.

Trotz ____ (50) Rassendiskriminierung und ____ (51) Geschlechterdiskriminierung jener Zeit schaffte sie es, bei ____ (52) NASA zu arbeiten. Dort berechnete sie ____ (53) Flugbahnen für ____ (54) Mercury- und Apollo-Missionen. Ihre Arbeit war so präzise, dass ____ (55) Astronauten ihre Berechnungen ____ (56) Computerberechnungen vorzogen.

Als John Glenn 1962 als erster Amerikaner ____ (57) Erde umkreiste, vertraute er ausschließlich auf Johnsons Berechnungen. "Lasst ____ (58) Mädchen die Zahlen überprüfen", sagte er vor ____ (59) Start. Ohne ____ (60) Präzision ihrer mathematischen Arbeit wäre ____ (61) Mondlandung 1969 nicht möglich gewesen.

Teil 4: Lise Meitner - Entdeckerin der Kernspaltung

Lise Meitner war ____ (62) österreichische Physikerin, die ____ (63) Kernspaltung entdeckte – ____ (64) Prozess, der ____ (65) Grundlage für ____ (66) Kernenergie bildet. Geboren 1878 in Wien, war sie ____ (67) ersten Frauen, die Physik studieren durften.

Gemeinsam mit ____ (68) Chemiker Otto Hahn forschte sie jahrzehntelang an ____ (69) Eigenschaften ____ (70) Atomkerne. Als Jüdin musste sie 1938 aus Deutschland fliehen, setzte aber ihre Forschungen in Schweden fort. Durch ____ (71) Briefwechsel mit Hahn gelang es ihr, ____ (72) Prozess ____ (73) Kernspaltung theoretisch zu erklären.

Obwohl sie ____ (74) entscheidende Beitrag zur Entdeckung leistete, erhielt nur Otto Hahn 1944 ____ (75) Nobelpreis für Chemie. Meitner selbst wurde übersehen – ____ (76) Ungerechtigkeit, die heute als ____ (77) größten Skandale ____ (78) Nobelpreis-Geschichte gilt.

____ (79) Element Meitnerium wurde zu ____ (80) Ehren benannt, und heute erkennt ____ (81) Wissenschaftsgemeinde ihre grundlegende Rolle bei ____ (82) Entdeckung ____ (83) Kernspaltung an.

Reflexionsfragen (für die Nachbereitung)

1. Welche Artikel bereiten dir noch Schwierigkeiten und warum?
 2. Erkennst du Muster bei der Artikelverwendung nach bestimmten Präpositionen?
 3. Wie unterscheidest du zwischen Akkusativ und Dativ?
 4. Welche Strategien hilfst du dir beim Bestimmen des Genus?
-

Lösungsschlüssel

(Wird separat zur Verfügung gestellt)

Viel Erfolg!